



UNIVERSIDAD POLITECNICA DE NICARAGUA
Sirviendo a la Comunidad

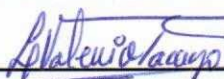
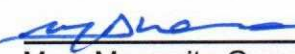
Plan de Estudios 2018-2022

GERENCIA DE TECNOLOGÍAS

Managua, Noviembre, 2020

B. Información General



Universidad: Universidad Politécnica de Nicaragua
Escuela: Ingeniería
Carrera: Ingeniería en Sistemas de Información
Nombre de la Asignatura: Gerencia de Tecnologías
Plan de Estudios: 2018-2022
Código de la Asignatura: FP-OB-14
Turno: Diurno
Modalidad: Regular y por encuentro
Frecuencia: Regular: 2 y por encuentro: 1
Número de Créditos: 4
Número de Horas: Regular: 64 presenciales y 128 estudio independiente
Por encuentro: 30 presenciales y 162 estudio independiente
Precedencia: Ninguna
Ciclo Académico: Regular: IV año II Semestre y Por encuentro: IV Trimestre IV año.
Autor (es): 
Msc. Bismark Enrique Rostran Urbina
Revisado por: 
Msc. Scarlett Romero Hidalgo
Asesora Metodológica-DDA
Aprobado por: 
Msc. Lesbia Valerio Lacayo
Coordinadora de Carrera de Ingeniería en Sistemas de Información
Oficializado por: 
Msp. Margarita Guevara Doña
Vicerrectora Académica
Fecha: Noviembre, 2020



C. Justificación del Programa

La asignatura Gerencia de Tecnologías, de la escala más alta del nivel organizacional como: Gerencia de TI; donde el profesional fortalece su lenguaje estratégico centrando en el cómo alinear las necesidades del negocio y las necesidades de TI, tal que, se genere la ventaja competitiva en el mercado y entre sus competidores. Se centra en el manejo de los recursos, físicos y financieros que fortalecen la implementación de las TIs actuales y emergentes que facilitan la operacionalización de la información como apoyo a la toma de decisiones.

Este programa está diseñado para el desarrollo de competencias y habilidades propias del Gerente de Tecnologías de Información (TI), en pro de una formación para fungir como el CIO (Chief Information Officer), cargo o rol estratégico en las organizaciones, dado que, se necesita garantizar la inserción exitosa de tecnologías de la información actuales o emergentes para soportar sus procesos y servicios; ecosistema propicio para que los futuros especialistas muestren que bajo la dinámica económica regional, nacional e internacional puede cumplir como un facilitador en la formalización de la ventaja competitiva del negocio soportado en las TI.

El programa Gerencia de Tecnologías forma parte del área de Formación Profesionalizante de la Carrera de Ingeniería en Sistemas de Información, no tiene prerrequisito ni correquisitos, se ubica en Regular: IV año II Semestre y Por encuentro: IV Trimestre IV año.

D. Ejes transversales del currículo

La seguridad en tecnologías toma cada vez más relevancia en la gestión corporativa apoyada en tecnologías informáticas y es en este sentido donde la oferta de esta Asignatura apunta a orientar elementos teóricos y prácticos de la seguridad, las técnicas de intrusión, medidas que contrarrestan la inseguridad y estrategias de programación segura, así como elementos de gestión. El eje de investigación se concibe para la carrera de Ingeniería en Sistemas como una estrategia curricular que implica la inclusión de temas, actividades o valores en el currículo, que contribuye a la formación integral de hombres y mujeres profesionales con capacidades para innovar, crear y dar respuesta a la solución de problemas que plantea un mundo de crecientes avances científicos y tecnológicos.

Para las organizaciones modernas que operan o centran gran parte de su actividad en el negocio a través de Internet necesitan dotar sus sistemas e infraestructuras informáticas de las políticas y medidas de protección más adecuadas que garanticen el continuo desarrollo y sostenibilidad de sus actividades; en este sentido los principios de la educación para la paz y la Equidad de Género deben ser parte fundamental de la práctica educativa de todos los sistemas educativos y su metodología debe ser reconocida, comprendida e instrumentada para alcanzar los objetivos no solo de los currículos sino de una educación integral y más humana que cobra especial importancia en el hecho de que puedan contar con profesionales especializados en las nuevas tecnologías de seguridad que implementen y gestionen de manera eficaz sus sistemas tomando en cuenta sus valores arraigados.

E. Objetivos Generales de la Asignatura

1. Desarrollar destrezas de gestión en el ámbito tecnológico para la búsqueda de la ventaja competitiva organizacional.
2. Caracterizar el rol de un gerente de Tecnologías de la Información (TI) en el campo profesional de la ingeniería en sistemas de información.
3. Definir arquitectura empresarial para un área de TI.
4. Redefinir el rumbo tecnológico de una empresa mediante innovación continua
5. Diseñar planes de contingencia orientado a mantener activos los procesos de negocios de la empresa
6. Evaluar financieramente los proyectos de tecnologías de la información.

F. Plan Temático y Distribución del tiempo

Regular

Nº	Nombres de las Unidades del programa de asignatura	FOE		Evaluación Semestral	Horas presenciales por Unidad	Estudio Independiente
		Teóricas (Conferencias, Exposiciones, Seminarios, Lecturas Guiadas, entre otras)	Prácticas (Laboratorios, Talleres, Resolución de Ejercicios y Problemas, Estudio de Casos, Diseños, entre otros)			
I	Pensamiento estratégico y gerencia global	3	3		6	12
II	Competencias Directivas para TI.	6	6		12	24
III	Arquitectura Empresarial	6	6	2	14	28
IV	Innovación tecnológica y Confianza Digital	5	5		10	20
V	Gerencia de la Seguridad de la Información	5	5		10	20
vi	Evaluación financiera de proyectos de tecnología	5	5	2	12	24
	TOTAL	30	30	4	64	128

Por Encuentro

Nº	Nombres de las Unidades del programa de asignatura	FOE		Evaluación Trimestral	Horas presenciales por Unidad	Estudio Independiente
		Teóricas (Conferencias, Exposiciones, Seminarios, Lecturas Guiadas, entre otras)	Prácticas (Laboratorios, Talleres, Resolución de Ejercicios y Problemas, Estudio de Casos, Diseños, entre otros)			
I	Pensamiento estratégico y gerencia global	1	2		3	16
II	Competencias Directivas para TI.	1	3		4	22
III	Arquitectura Empresarial	2	4		6	32
IV	Innovación tecnológica y Confianza Digital	2	3		5	27
V	Gerencia de la Seguridad de la Información	2	3		5	27
vi	Evaluación financiera de proyectos de tecnología	2	3	2	7	38
	TOTAL	10	18	2	30	162

G. Plan Analítico

I Unidad: Pensamiento Estratégico y Gerencia Global

Objetivo Específico:

- Introducir al estudiante en el área de gestión y pensamiento estratégico que le permita el desarrollo de habilidades y destrezas de gestión en el ámbito tecnológico..

Contenidos:

- 1.1 Introducción a la gerencia y pensamiento estratégico
- 1.2 Características del pensamiento estratégico
- 1.3 Planes de negocio
- 1.4 El análisis del entorno
- 1.5 Análisis estratégico DAFO
- 1.6 Herramientas de análisis en planificación estratégica
- 1.7 Balanced Scorecard
- 1.8 Factores que favorecen el pensamiento estratégico
- 1.9 Ventajas del pensamiento estratégico para la empresa

II Unidad: Competencias Directivas para TI

Objetivo Específico:

- Caracterizar el rol de un gerente de TI y sus competencias de dirección.

Contenidos:

- 2.1. Introducción
- 2.2. Funciones directivas
- 2.3. Relación entre liderazgo y dirección
- 2.4. Habilidad vs Competencia
- 2.5. Las capacidades mentales
- 2.6. Inteligencia emocional
- 2.7. La inteligencia instintiva
- 2.8. Habilidades de negociación y trabajo en equipo
- 2.9. Gestión de conflictos y resolución de problemas

III Unidad: Arquitectura Empresarial

Objetivo Específico:

- Definir una arquitectura empresarial para el área de TI.

Contenidos:

- 3.1 Introducción a la arquitectura empresarial
- 3.2 Framework de arquitectura empresarial (Zachman, TOGAF, DoDAF, FEA)
- 3.3 Relación con otros temas (ITIL y COBIT, RUP, BPM, SOA, PETI, Arquitecturas Ágiles)
- 3.4 Mapa de organización
- 3.5 Mapa de procesos de negocio
- 3.6 Mapa de sistemas
- 3.7 Mapa de Información
- 3.8 Diseño de modelos de Arquitectura Empresarial basada en FrameWork

IV Unidad: Innovación Tecnológica y Confianza Digital

Objetivo Específico:

- Redefinir el rumbo tecnológico de una empresa mediante innovación continua.

Contenidos:

- 4.1 Introducción a la innovación
- 4.2 Innovación tecnológica e investigación en empresas
- 4.3 Investigación y Desarrollo I+D
- 4.4 Tipos de innovación tecnológica
- 4.5 Novedades, mejoras y rediseños
- 4.6 Técnicas y herramientas de Innovación
- 4.7 Gobierno y Confianza Digital

V Unidad: Gerencia de la Seguridad de la Información

Objetivo Específico:

- Diseñar planes de contingencia orientado a mantener activos los procesos de negocios de la empresa.

Contenidos:

- 5.1 Seguridad de la información: distintas formas y estados de los datos
- 5.2 ¿Ciberseguridad o seguridad de la información? Aclarando la diferencia según ISACA
- 5.3 Pilares de la seguridad informática
- 5.4 Planes de contingencia
- 5.5 Planes de continuidad del negocio
- 5.6 Seguridad física vs seguridad lógica
- 5.7 Análisis de Riesgo
- 5.8 Análisis de Impacto del Negocio
- 5.9 SGSI - ISO 27001

VI Unidad: Gerencia de la Seguridad de la Información

Objetivo Específico:

- Diseñar planes de contingencia orientado a mantener activos los procesos de negocios de la empresa.

Contenidos:

- 6.1 Escenarios de evaluación financiera
- 6.2 Proyección de los estados financieros y flujos de caja del proyecto
- 6.3 Estimación del punto de equilibrio
- 6.4 Estimación de la tasa de interés de oportunidad
- 6.5 Indicadores de evaluación financiera: VAN y TIR
- 6.6 Relación Costo – Beneficio (B/C)
- 6.7 Interpretación de estados financieros

H. Orientaciones Metodológicas

Para esta asignatura es necesario que el estudiantado comprenda la finalidad de la misma, el contenido a desarrollar, las formas de evaluación, así como las normas básicas de la trilogía de la relación docente-estudiantes-autoridades académicas y los derechos que asisten al estudiantado de acuerdo con lo establecido en el RRAE.

Las formas organizativas de enseñanzas (FOE) que se implementarán serán de acuerdo al Modelo Educativo de la UPOLI como: las conferencias dialogadas y participativas, preguntas de control y de comprobación con el objetivo de dinamizar la clase. Los círculos de estudio serán conformados por grupo de cuatro a cinco estudiantes, para facilitar la discusión y comprensión de los temas escogidos para su posterior discusión, donde se aclararán y consolidarán los conocimientos. Se orientarán temas para el autoestudio y se reforzarán los temas abordados tanto en las conferencias presenciales como en los casos donde haya o se presenten situaciones que no han sido de fácil comprensión por los estudiantes.

En el proceso metodológico se debe desarrollar y mantener ventajas competitivas a través de la innovación es un imperativo para las organizaciones contemporáneas. Se debe lograr este objetivo haciendo uso eficiente de la información y el conocimiento, para lo cual las tecnologías de información constituyen un recurso estratégico. Sabemos que estas tecnologías no producen por sí mismas los cambios deseados; se necesita un esfuerzo en la administración para que sea liderado por profesionales con buen entendimiento de las tecnologías de información y gran capacidad gerencial.

I. Evaluación de los Aprendizajes

El sistema de evaluación del aprendizaje en la UPOLI, de acuerdo al artículo 75 del Reglamento de Régimen Académico, éstas serán fijadas por el/la docente de casa asignatura, a través del sílabo correspondiente y presentado a los/las estudiantes el primer día de clases.

De acuerdo al artículo 74 del Reglamento del Régimen Académico, la evaluación será a través de las diferentes técnicas tales como:

- ✓ Pruebas diagnósticas, parciales y finales, orales y escritas.
- ✓ Trabajo individual o de equipo en clase.
- ✓ Trabajos de estudio independiente (fuera del aula) observaciones, investigaciones, carpetas, proyectos, reportes escritos, análisis crítico, entre otros. Podrán ser individuales o colectivos.
- ✓ Observación de los estudiantes por parte del docente/la docente.
- ✓ Autoevaluación y coevaluación de los/las estudiantes.
- ✓ Portafolio.
- ✓ Foros, seminarios, ensayos, estudios de caso, simulación de caso.

La evaluación de las asignaturas que se implementará en las diversas modalidades educativas se clasificará en: evaluación sistemática y evaluación parcial.

Evaluación sistemática: integra los resultados acumulados de las diversas pruebas o trabajos asignados por el/la docente. Se realiza antes de cada prueba parcial y el estudiante debe acumular 30 puntos; en total acumulará 60 puntos en concepto de evaluación sistemática.

Evaluación parcial: se realiza mediante prueba oral, escrita, proyecto de curso, ensayo o cualquier actividad de evaluación establecida según las características de cada asignatura. A lo largo del ciclo académico se realizarán dos evaluaciones parciales cada una de 20 puntos. En total se acumulará 40 puntos en concepto de evaluación parcial. Esta asignatura finaliza con proyecto de curso: Plan de Contingencia: "Presentación de un plan de contingencia para una empresa" con un valor de una prueba parcial (20 puntos).

- **La evaluación diagnóstica:** tiene como propósito los conocimientos previos de los estudiantes al inicio del curso o de una unidad. Los resultados del diagnóstico permitirán introducir cambios en el planeamiento y ajustar la docencia a las necesidades reales de aprendizaje de los estudiantes.
- **La evaluación formativa:** de proceso tiene como propósito identificar como progresa el estudiante para fortalecer sus aprendizajes o qué dificultades presenta para introducir estrategias de retroalimentación o remediación.
- **La evaluación Sumativa:** tiene como propósito verificar los aprendizajes al finalizar de determinados periodos. Sirve para acreditar lo que el estudiante aprendió en ese o esos periodos.

J. Bibliografía y Recursos Didácticos

Bibliografía

- Armenteros, M., & Vega, C. (1999). La innovación tecnológica. La Habana: Félix Varela.
- Castro Díaz-Balart, F. (2002). Ciencia, innovación y futuro. Barcelona: Grijalbo.
- Hernández, (2007). Mercadotecnia en la empresa cubana: continuación del desafío. La Habana: Editorial Imágenes.
- León, N. (2008). Gestión de la innovación tecnológica en el mundo empresarial del S.XXI.
- Muñiz, R., (2011). Concepto de investigación de mercados. Bosch, M. T., Serrats, J. M., & Tarrazon, M. A. (2007). NPV as a function of the IRR: the value. Journal of Applied Finance, 41-45.
- Brown, K. H. (1981). Estudio internacional de la relación entre las modificaciones de la tasa de descuento y los movimientos del tipo de cambio (Spanish). Monetaria., 1-16.
- Carrillo Rodríguez, F., & Carrillo Manotas, P. (2012). Estructura Matemática para la Evaluación de Proyectos. Bogotá: C.E.S.A.
- Azofra, V. (2012). Pasado y presente de las finanzas corporativas. Revista de Contabilidad y Dirección, 15, 135-166.
- Balyeat, B., & Cagle, J. (2015). MIRR: The means to an end? Reinforcing optimal investment decisions using the NPV rule. Journal of Financial Education., 90-102.
- Beruvides, M. G. (2015). Multiple Internal Rate of Return Revisited: Frequency of Occurrences. Engineering Economist., 75-87.
- Santos, J. C. (2014). Seguridad y alta disponibilidad. Bogotá, Colombia: Ra-ma Editorial.

- Tejada, E. C. (2015). Auditoría de seguridad informática. IFCT0109. Antequera, España: IC Editorial.
- Tovar Valencia, O. (2015). Inyección de SQL, tipos de ataques y prevención en ASP. NET C++ (Trabajo de Fin de Grado). Universidad Piloto, Colombia.
- Vieites, Á. G. (2013). Auditoría de seguridad informática. Bogotá, Colombia: Ediciones de la U.

Recursos Didácticos

En cada sesión de clases se debe asignar tareas seleccionados con el uso del material didáctico y texto básico de la asignatura, así como los recursos didácticos son los mediadores para el desarrollo y enriquecimiento del proceso de enseñanza-aprendizaje que incluyen pizarra acrílica y/o pizarra inteligente, salones para conferencias y Salas de Ayudas Audiovisuales, debido a que facilita los procesos de comprensión y representación de los temas, así mismo el Acceso a Internet o conexión a internet lo que les permite visualizar las páginas web desde un navegador y acceder a otros servicios que ofrece Internet, como correo electrónico, mensajería instantánea, protocolo y transferencia de archivos.

El uso de las Videoconferencia o videollamada que es la comunicación simultánea bidireccional de audio y vídeo, que permite mantener reuniones con grupos de personas situadas en lugares alejados entre sí, para las videoconferencias se pueden usar las siguientes herramientas como el Google Meet que puede hacer videoconferencias de forma fiable, sencilla y sin interrupciones para que los equipos se mantengan en contacto. Skype que no cuenta con un programa para videoconferencias empresarial, pero con un servicio de videollamadas puede seguir siendo realmente útil para conectarse con los colaboradores, también está Zoom que es una de las opciones empresariales mejor acogidas por el público. Funciona de manera intuitiva, por lo que resultará amigable para todos lo que se desee incluir.

Otra herramienta importante en el proceso académico de esta asignatura es el google workspace essentials para fomentar el trabajo en equipo con herramientas de comunicación y colaboración conocidas, convenientemente conectadas y que encantan a miles de millones de usuarios, incluye Documentos, Hojas de cálculo y Presentaciones. Estas herramientas permiten que incluso los equipos formados por miembros que trabajan desde diferentes oficinas y zonas horarias puedan crear contenido y colaborar unos con otros con facilidad.